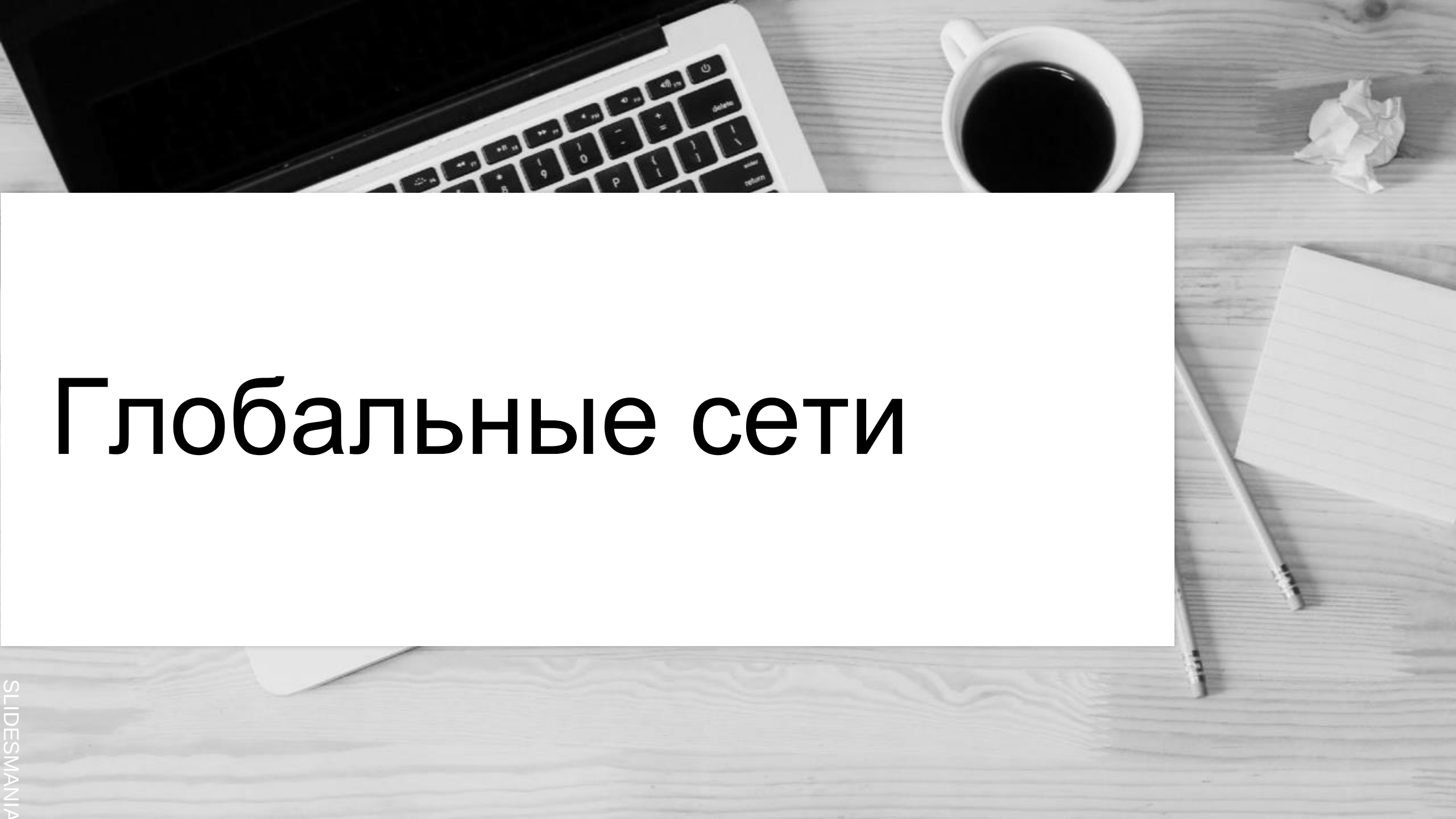


A black and white photograph of a desk. In the top left, a laptop keyboard is visible. To its right is a white mug filled with dark coffee. Further right is a crumpled piece of white paper. Below the mug is a notepad with horizontal lines and a pencil lying next to it. The desk surface has a light wood grain.

Глобальные сети



Глобальные сети

Глобальные сети предназначены для того, чтобы одновременно в одну систему соединять множество компьютеров. Это могут быть не только отдельные пользователи, но и целые локальные сети, которые уже объединены в одной компании.



Глобальные сети

Глобальные сети могут быть разнообразного размера. Они созданы на один город, область, регион или же на целую страну или континент. Стоит обратить внимание, что есть даже сеть, которая объединяет весь земной шар.

Глобальные сети

Глобальная сеть — это объединение компьютеров, расположенных в разных точках планеты для совместного использования информационных ресурсов человечества.



Глобальные сети

В настоящее время для обеспечения связи в глобальных сетях выработаны единые правила — **технология Интернет**.





Глобальные сети

Эти правила устанавливают:

- ▶ единый способ подключения отдельного компьютера или локальной сети к глобальной;
- ▶ единые правила передачи данных;
- ▶ единую систему идентификации компьютера в сети (сетевой адрес).

Глобальные сети

Глобальные сети, как и локальные, открывают возможность:

- ▶ применения сетевых программ и аппаратных ресурсов;
- ▶ общего доступа пользователей к информационным ресурсам.





Глобальные сети

Типичными абонентами глобальной компьютерной сети являются локальные сети предприятий, расположенные в разных городах и странах, которым нужно обмениваться данными между собой. Услугами глобальных сетей пользуются также и отдельные компьютеры.

Глобальные сети

Глобальные сети можно классифицировать по следующим признакам:

1. По типу средств коммуникаций:

- наземные многоузловые сети;
- спутниковые радиосети;
- комбинированные сети.



Глобальные сети

Глобальные сети можно классифицировать по следующим признакам:

2. По способу коммутации сообщений:

- коммутация каналов;
- коммутация сообщений;
- коммутация пакетов;
- адаптивная коммутация.



Глобальные сети

Глобальные сети можно классифицировать по следующим признакам:

3. По выбору маршрута передачи сообщения:

- фиксированные пути;
- направленный выбор пути;
- случайные пути;
- лавинный способ.



Глобальные сети

Глобальные сети отличаются от локальных тем, что рассчитаны на неограниченное число абонентов.





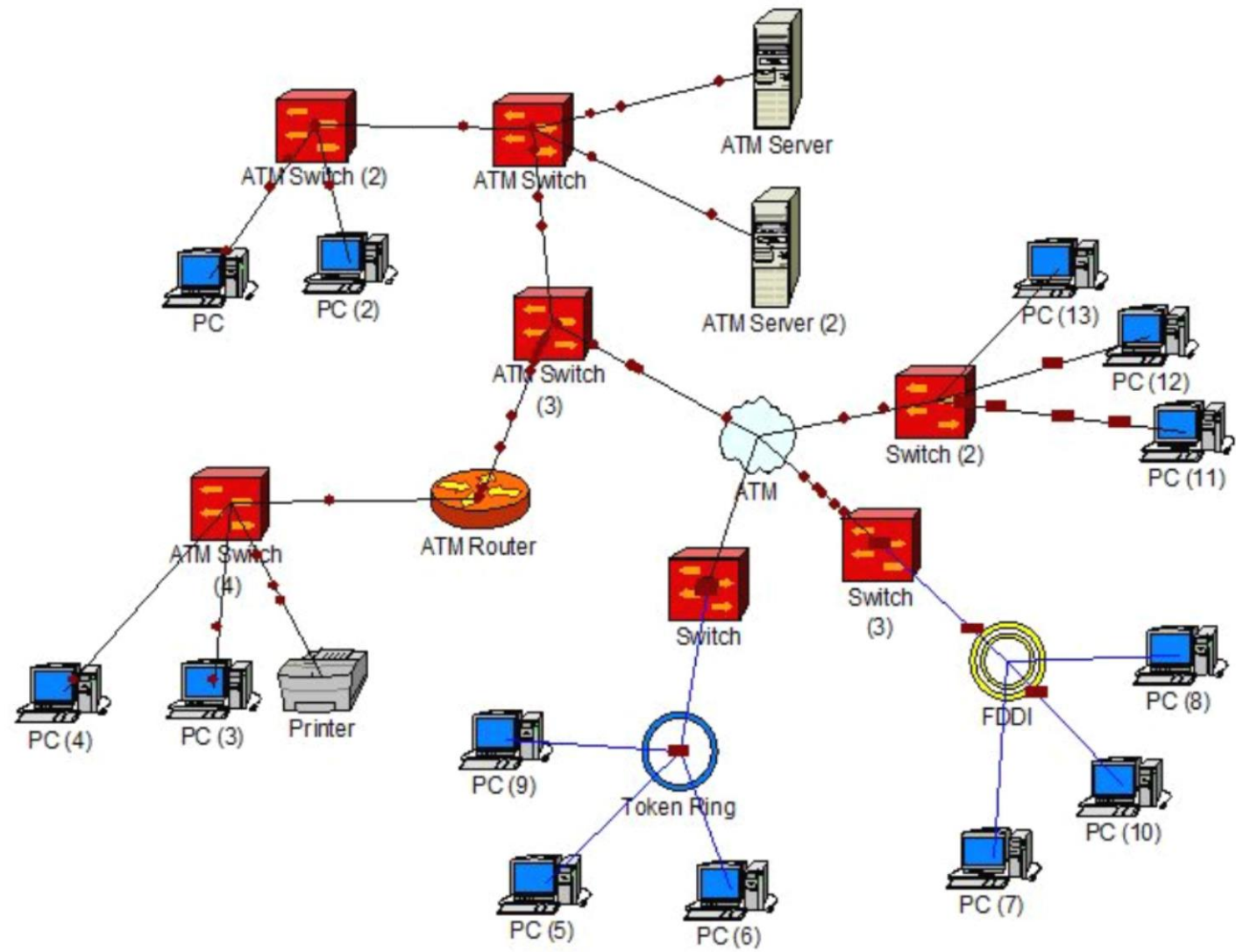
Глобальные сети

Глобальную сеть можно представить как совокупность коммутаторов S (Switch), связанных друг с другом с помощью аналоговых или цифровых выделенных линий (магистралей).



Глобальные сети

Коммутаторы устанавливаются в тех местах, где требуется ответвление или слияние потоков данных конечных абонентов или магистральных каналов, переносящих данные многих абонентов. Абоненты сети могут подключаться к коммутаторам с помощью выделенных каналов или коммутируемых телефонных линий связи. Магистральные линии связи, объединяющие коммутаторы, имеют более высокую пропускную способность, чем абонентские.





Глобальные сети

Глобальные сети поддерживаются протоколами TCP/IP, ATM, MPLS и некоторыми другими. Самый распространенный протокол – это TCP/IP, включающий в себя подпротоколы. Это – прикладной подпротокол, транспортный, сетевой, канальный и физический.



Глобальные сети

Глобальные сети поддерживаются протоколами TCP/IP, ATM, MPLS и некоторыми другими. Самый распространенный протокол – это TCP/IP, включающий в себя подпротоколы. Это – прикладной подпротокол, транспортный, сетевой, канальный и физический.

Глобальные сети

Глобальные сети делятся на магистральные сети и сети доступа.





Глобальные сети

Магистральная сеть — совокупность сегментов сети, узлов и отдельных станций, которые подключаются к общей высокоскоростной линии связи через мосты, маршрутизаторы и концентраторы каналов.



Глобальные сети

Сеть доступа – это совокупность аппаратных средств и кабельных линий от абонента до ближайшего коммутатора. На данный момент на рынке присутствуют различные схемы и технологии построения сетей доступа. Одной из таких технологий является широкополосный доступ по медной абонентской линии – DSL.

Глобальные сети

Кроме сети Internet существуют также **Fido, Sprint, Relcom.**



Глобальные сети

Фидонёт (коротко **Фидо́**; от англ. **Fidonet**) — международная некоммерческая компьютерная сеть, построенная по технологиям «из точки в точку» и «коммутация с запоминанием».





Глобальные сети

Сеть Sprint - созданная корпорацией Sprint International глобальная информационная сеть, предоставляющая пользователям несколько глобальных сетевых служб:

- электронную почту;
- службу факсимильной связи;
- сервис, связанный с проведением расчетов на основе магнитных карточек;
- коммуникационную сеть, передающую любые типы данных.

Глобальные сети

Сеть Relcom - это сеть передачи сообщений, действующая на территории бывшего СССР. Сеть позволяет передавать любую информацию (тексты, рисунки, чертежи, компьютерные программы...) между компьютерами пользователей.



Знать

- Определение «Глобальная сеть».
- Уметь привести примеры глобальных сетей.
- Знать классификацию глобальных сетей.